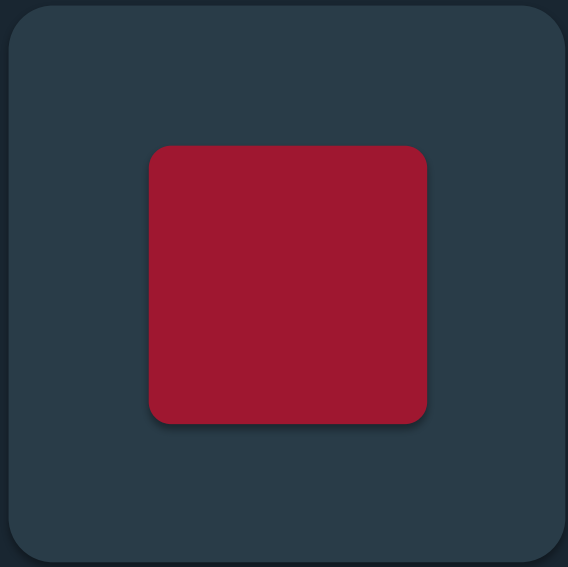
思想政治理论课 · 第一组

科学的划界

从历史上的“错误理论”谈起



科学为何可靠?

被推翻的理论，曾经算科学吗?

引言 + 第一部分 | 16 页精简版

科学等于永远正确吗？

科学史给出的答案，比“对或错”更复杂。

01

地心说

曾用精密模型解释天体运动；后来被更好的宇宙模型取代。

02

燃素说

曾是解释燃烧的主流框架；定量实验推动化学理论更新。

03

牛顿力学

长期成功解释运动；在特定尺度上由相对论扩展。

理论被修正，不等于它曾经毫无科学价值。

可靠知识是怎样形成的?

从结论的“正确”转向研究过程的“可检验”。

01

证据

主张能否与可观察的事实联系起来?

02

公开检验

方法与结果能否接受批评、重复与核查?

03

持续纠错

遇到新证据时，能否修正或放弃解释?

科学的可靠性，来自公开检验与自我修正的机制。

先分清三个概念

不要用今天的答案，简单裁判昨天的探索。

01

科学

通过系统研究、经验依据与论证形成，并接受检验和修正。

02

非科学

如艺术、伦理与哲学思辨；目标不同，不意味着错误或低劣。

03

伪科学

借科学之名主张权威，却回避可靠证据、检验与反驳。

非科学 ≠ 伪科学 ≠ 后来被证伪的科学理论。

科学划界：边界究竟在哪里?

划界是对主张、方法与研究活动的综合追问。

01

天文学与占星术

都谈论星体；为什么预测失败后的研究方式不同?

02

科学与哲学

不能实验检验的思辨，是否就没有自身价值?

03

旧理论与新证据

理论被取代，是否意味着它从来不是科学?

划界不是简单贴标签，而是考察证据、方法与发展过程。

四种划界思路，照亮四个侧面

它们各有洞见，也各有适用边界。

01

逻辑实证主义

经验证据：主张如何得到观察支持？

02

波普尔

可证伪性：什么事实可能反驳理论？

03

库恩

范式与解谜：能否持续解决问题？

04

拉卡托斯

研究纲领：能否产生新预测与成果？

逻辑实证主义：主张要面对经验

石里克、卡尔纳普等人强调观察与逻辑分析。

01

可以检验

“在规定气压下，纯水加热到一定温度会沸腾。”

条件明确 → 可以测量 → 能够重复

02

关键困难

有限次数的观察，无法最终证明所有时候、所有条件下都成立。

经验确证比绝对证实更稳妥。

保留的价值：科学主张不能只靠信念，需要经验依据。

波普尔：理论必须承担被反驳的风险

可证伪性说的是“可能被事实推翻”，不是“已经被推翻”。

1000

只白天鹅

仍不能最终证明“所有天鹅都是白色的”

1

只黑天鹅

作为合格反例，足以在逻辑上否定该全称命题

有限正例与反例的逻辑力量并不对称。

但一次异常，未必能立即推翻理论

真实研究中，预测依赖测量、数据与辅助假设。

“按理论今晚应看到某天体；实际却没有看到。”

理论问题

模型可能需要修正

仪器故障

观测结果需要复核

输入误差

初始数据可能不准

条件遗漏

辅助假设需要检查

逻辑上的可反驳性，与实践中的证据判定，不能画等号。

库恩：科学在范式中持续“解谜”

范式包含共同体共享的理论、方法、范例与价值。

01

共享范式

建立共同的研究语言与典型问题。

02

常规科学

在既有框架内观察、计算与实验。

03

持续解谜

将差异转化为明确、可研究的问题。

科学家的日常工作，常常是解决问题，而非每天推翻理论。

预测失败后：天文学与占星术

关键差别在于失败能否推动系统研究。

天文学

预测不符 → 形成研究问题

检查观测、重新计算、改进理论

积累可检验的新成果

占星术

预测不准 → 难以形成明确问题

缺少对应的系统改进机制

研究积累有限

比较的是研究方式，不是某一次预测是否碰巧说对。

拉卡托斯：考察整个研究纲领

理论不是孤立命题，反常结果也不会自动击倒体系。



硬核

一段研究传统中的核心理论假设。

保护带

可根据观测调整的初始条件、数据与辅助假设。

轨道预测不符时，可先检查质量数据、其他引力与观测误差。

研究纲领：进步，还是退化?

判断要看一段时间内的理论表现。

进步

提出新的、可检验的预测

新预测获得经验支持

持续扩展人类知识

退化

主要对已知事实作事后解释

不断增补临时解释

缺少新的经验成果

暂时退化，不等于可以立即宣判其为伪科学。

为什么不能机械套用单一标准？

四种视角各自抓住科学活动的一个面向。

经验依据	要求主张联系观察	有限观察不能最终证实普遍定律
反驳可能	要求理论承担风险	一次异常不一定决定性
解谜能力	关注持续解决问题	有解题活动未必足以划界
历史进步	关注新预测与成果	判断需要一段时期的比较

从实践、历史与发展理解科学

认识在现实活动中形成，也受时代条件制约。

01

实践性

认识在实践中形成、发展，并接受检验。

02

历史性

技术水平与实践条件影响认识边界。

03

发展性

新实践推动认识深化、修正与完善。

“实践检验真理”与“科学划界”相关，但并非同一个完整公式。

结语

科学不是“永远正确”的标签

而是可检验、可纠错、能发展的求知活动。

01 证据

依据从哪里来?

02 反驳

什么事实会改变判断?

03 研究

能否持续解决问题?

04 发展

是否产生新的认识?

尊重历史 · 重视实践 · 保持开放